ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE SOROCABA

LABORATÓRIO DE PESQUISA BIOLÓGICA AVANÇADA — SETOR RESTRITO B-7

Relatório de Experimento — Uso Interno Confidencial

✦ EXPERIMENTO CONCLUÍDO COM SUCESSO — ESPÉCIME ATIVO E ESTÁVEL ✦

1. IDENTIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

Protocolo N.º	ZSR-09 / EXPERIMENTO Nº 07
Classificação	CONFIDENCIAL — Acesso Restrito Nível 4
Data de início	12 de janeiro de 2024
Data de conclusão	18 de setembro de 2024
Duração total	250 dias (fase ativa em andamento)
Responsável técnico	Dr. Caio Drummond — Botânica Molecular e Biossíntese
Supervisão	Prof. Dr. Renato Meireles — Genética Experimental
Co-autora	Dra. Fernanda Alcântara — Biologia Molecular
Espécimes-base	Bothrops jararaca (Jararaca, fêmea, 3 anos) × Cattleya labiata (Orquídea-rainha, espécime cultivada, 5 anos)
Designação do híbrido	Espécime H-07 — "Florescente"

2. OBJETIVO

O Experimento N.º 07 representa a sétima iteração do Projeto Síntese e a primeira a propor integração genética entre um vertebrado e material vegetal vivo. O objetivo central foi investigar a viabilidade de transferência de mecanismos de biossíntese floral — produção de pigmentos antociânicos, compostos aromáticos voláteis e estruturas dérmicas com padrão pétala — para o tecido escamoso de uma serpente de médio porte.

Hipóteses secundárias incluíam a possibilidade de que compostos fotossintéticos auxiliares pudessem ser absorvidos pelo organismo do réptil, contribuindo para a produção de energia metabólica, e que pigmentos florais substituíssem parcialmente os cromatóforos naturais da jararaca, gerando padrões visuais inéditos na espécie.

3. PROCEDIMENTO DE FUSÃO GENÉTICA

Diferentemente dos experimentos anteriores, o protocolo do H-07 adotou uma abordagem de integração progressiva, inserindo o material genético vegetal em doses fracionadas ao longo de quatro semanas, evitando sobrecarga sistêmica:

1. Extração vegetal dirigida: Sequências responsáveis pela síntese de antocianinas, produção de terpenos aromáticos e diferenciação celular em estruturas petaloides foram isoladas da Cattleya labiata e encapsuladas em vetor plasmídeo botânico-adaptado (PVB-3).
2. Infusão fracionada: O vetor foi administrado em quatro sessões quinzenais via microinjeção subcutânea, concentrada nas regiões dorsal e lateral, respeitando a muda natural da serpente como janela de absorção ideal.
3. Monitoramento fotobiológico: Câmaras de luz espectral foram utilizadas para estimular ou inibir a ativação das sequências vegetais integradas, permitindo controle parcial das respostas do espécime.

4. FASE I — INTEGRAÇÃO E PRIMEIRAS RESPOSTAS (DIAS 1–60)

Os primeiros vinte dias transcorreram sem intercorrências. O espécime H-07 manteve apetite regular, comportamento dentro dos padrões da espécie e ciclos normais de atividade. As quatro sessões de infusão foram realizadas conforme o protocolo, sem sinais de rejeição ou inflamação nos pontos de aplicação.

No Dia 28, durante a primeira muda pós-infusão, a equipe registrou a primeira anomalia visual: as escamas recém-expostas nas regiões dorsal e lateral apresentavam pigmentação incomum, com tonalidades que variavam do lilás-acinzentado ao violeta profundo — coloração completamente atípica para a Bothrops jararaca, que naturalmente exibe padrão pardo-esverdeado.

> Dia 31 — RESULTADO POSITIVO INICIAL: Análise espectroscópica confirmou presença de antocianinas nas escamas recém-mudadas. Pigmento vegetal integrado com sucesso ao tecido dérmico do réptil.

Nota do Dia 35: Florescente demonstrou comportamento inusitado de exposição solar prolongada — permaneceu por até 4 horas sob iluminação direta, comportamento não registrado na espécie. Hipótese: ativação parcial de resposta fotossintética auxiliar.

Entre os Dias 40 e 60, a equipe observou expansão gradual da pigmentação para os flancos. As escamas das regiões afetadas passaram a exibir textura ligeiramente diferente — microscopicamente mais lisa, com bordas levemente translúcidas que capturam e refletem a luz de modo similar a estruturas petaloides.

5. FASE II — DESENVOLVIMENTO MORFOLÓGICO (DIAS 61–160)

A Fase II marcou o período de maior transformação do espécime. A integração genética, até então restrita à pigmentação, começou a produzir alterações estruturais mais profundas.

No Dia 67, foram detectadas, por tomografia de alta resolução, pequenas câmaras interescamosas na região dorsal — estruturas sem equivalente na anatomia de serpentes, interpretadas como análogos funcionais das câmaras de óleo aromático presentes nas pétalas de orquídeas. Nos Dias subsequentes, confirmou-se que essas câmaras produziam e liberavam compostos voláteis mensuráveis: um aroma suave, adocicado e levemente terroso, perceptível a menos de 50 cm do espécime.

> Dia 74 — RESULTADO EXCEPCIONAL: Cromatografia gasosa identificou presença de linalol, geraniol e cariofileno nos compostos liberados pelo espécime — terpenos florais idênticos aos produzidos pela Cattleya labiata. H-07 é, até o momento, o único vertebrado do mundo com capacidade de biossíntese aromática floral endógena.

A segunda muda completa, ocorrida no Dia 89, revelou a transformação mais impressionante até então: nas regiões de maior concentração do vetor PVB-3, as escamas dorsais haviam desenvolvido microtexturas com padrão ondulado e reflexivo, visualmente semelhante a pétalas. Sob luz ultravioleta, o dorso do espécime exibia padrão de fluorescência suave em tons de lilás e branco — resposta que a equipe associou à ativação de proteínas fluorescentes de origem vegetal integradas ao vetor.

Nota do Dia 95: O espécime passou a ser visitado por espécimes de mariposa noturna mesmo em ambiente controlado. Hipótese: os compostos aromáticos liberados funcionam como atrativo para polinizadores, conforme a função original na orquídea.

Entre os Dias 100 e 160, o comportamento do espécime permaneceu estável e saudável. Não foram registradas alterações motoras, neurológicas ou digestivas. Florescente manteve capacidade de caça, reflexos intactos e temperatura corporal regulada normalmente. Exames de sangue periódicos não indicaram toxicidade hepática ou renal.

> Dia 143 — MARCO DO PROJETO: Primeira documentação fotográfica completa do espécime em plena expressão fenotípica. Escamas dorsais em tonalidade violeta-ametista, câmaras aromáticas ativas, fluorescência UV confirmada. Imagens classificadas como Nível 4 — acesso restrito.

6. FASE III — ESTABILIZAÇÃO E RESULTADOS FINAIS (DIAS 161–250)

A Fase III foi dedicada à confirmação da estabilidade do fenótipo e à avaliação da permanência das características integradas ao longo do tempo e das mudas subsequentes.

As mudas dos Dias 171 e 219 confirmaram que as alterações dérmicas são persistentes e se reproduzem em cada ciclo de renovação escamosa. O padrão de pigmentação violeta manteve-se consistente, com leve intensificação nas regiões centrais do dorso. As câmaras aromáticas foram identificadas nas novas escamas, indicando que o mecanismo de biossíntese foi incorporado ao ciclo celular do espécime de forma estável.

No Dia 200, foi realizado o primeiro teste de resposta comportamental ao estímulo aromático: flores frescas de Cattleya labiata foram introduzidas no recinto. H-07 aproximou-se das flores repetidamente, exibindo comportamento de investigação prolongado — único na espécie. A equipe interpreta o comportamento como possível reconhecimento químico de sequências genéticas compartilhadas.

> Dia 230 — CONFIRMAÇÃO DE ESTABILIDADE GENÉTICA: Sequenciamento completo de amostra escamosa confirmou que as sequências do vetor PVB-3 estão plenamente integradas ao genoma somático do espécime, sem evidência de degradação ou silenciamento epigenético. A integração é estável e hereditária ao tecido.

> *Nota do Dia 245: Florescente atingiu massa corporal 12% superior à média da espécie. A hipótese é que a contribuição energética dos processos fotobiológicos auxiliares está suplementando o metabolismo basal do espécime.*

Ao término do período de 250 dias, H-07 apresenta saúde plena, comportamento ativo e todos os sistemas orgânicos operando dentro dos parâmetros normais para a espécie. O espécime permanece em observação contínua no Recinto Especial R-02 do Setor B-7.

7. DIÁRIO DE OBSERVAÇÕES SELECIONADAS

DIA	OBSERVAÇÃO
Dia 28	Primeira muda pós-infusão. Escamas dorsais com pigmentação lilás inédita. Equipe em estado de alerta positivo.
Dia 31	Antocianinas confirmadas por espectroscopia. Dr. Drummond descreveu o momento como 'o dia em que a botânica e a zoologia se tornaram uma coisa só'.
Dia 67	Câmaras interescamosas detectadas por tomografia. Estrutura sem precedentes em vertebrados. Nomeadas internamente de 'câmaras pétala'.
Dia 74	Compostos aromáticos florais confirmados. Florescente cheira a orquídea. A equipe passou a tarde em silêncio depois da leitura do cromatógrafo.
Dia 89	Segunda muda. Padrão petalóide visível a olho nu. Fotografias enviadas ao Prof. Meireles às 23h47. Resposta em 4 minutos: 'Impossível. Repitam o ensaio.'
Dia 143	Sessão fotográfica oficial. Florescente permaneceu imóvel sob os refletores por 40 minutos, como se entendesse o momento.
Dia 200	Reação às flores de Cattleya. Investigação prolongada. Dra. Alcântara registrou: 'Ela reconhece a origem.'

Dia 250	Encerramento da fase 3. Espécime saudável, estável, único. O Projeto Síntese prova, pela primeira vez, que o limite entre reino animal e vegetal pode ser atravessado.

8. CONCLUSÕES E PRÓXIMAS ETAPAS

O Experimento N.º 07 representa o maior avanço do Projeto Síntese desde sua concepção. A integração genética entre Bothrops jararaca e Cattleya labiata produziu um espécime viável, saudável e biologicamente estável, com características fenotípicas inéditas na história natural: pigmentação de origem vegetal em tecido escamoso, produção endógena de compostos aromáticos florais e estruturas dérmicas com morfologia petalóide.

Diferentemente dos experimentos anteriores, a abordagem de infusão fracionada e o uso do vetor PVB-3 mostraram-se cruciais para evitar a expressão ectópica em tecidos não-alvo — o principal fator de falha nos experimentos H-01 a H-06.

> O espécime H-07 ("Florescente") é considerado o primeiro organismo quimera vegetal-animal viável documentado. Este resultado abre caminho para a Fase IV do Projeto Síntese: tentativa de reprodução controlada e avaliação de transmissão hereditária das características integradas.

A equipe recomenda manutenção do espécime em isolamento seguro, ampliação das análises genômicas e início imediato do protocolo de planejamento para a Fase IV. Todos os dados, sequências genômicas e registros fotográficos permanecem classificados sob Nível 4 de sigilo.

9. ASSINATURAS

Dr. Caio Drummond
Responsável Técnico

Dra. Fernanda Alcântara
Co-autora — Biologia Molecular

Prof. Dr. Renato Meireles
Supervisor — Genética Experimental